



U.T. 2 – USO DE ESTILOS

DISEÑO DE INTERFACES WEB

CONTENIDOS

1. Introducción a CSS
2. Sintaxis básica
3. Modelo de cajas
4. Colores, fondos e imágenes
5. Fuentes y tipografías
6. **Selectores**
7. Maquetación y colocación
8. Representación de datos
9. Reglas CSS
10. Cascada CSS
11. CSS Avanzado
12. Animaciones
13. Transformaciones
14. Diseño Web Responsive

2.6. SELECTORES

TIPOS DE SELECTORES

- Selectores básicos:
 - Selector universal
 - Selector de tipo o etiqueta
 - Selectores de ID
 - Selector de clase
- Selectores avanzados:
 - Selector descendiente
 - Selector de hijos
 - Selector adyacente
 - Selector de atributos
 - Pseudo-clases
 - Pseudo-elementos

2.6. SELECTORES

SELECTOR UNIVERSAL

- El selector universal se indica mediante un asterisco (*). A pesar de su sencillez, no se utiliza habitualmente, ya que es difícil que un mismo estilo se pueda aplicar a todos los elementos de una página.
- Se utiliza para seleccionar todos los elementos de la página.

```
* {  
    color: black;  
}
```

2.6. SELECTORES

SELECTOR DE TIPO O ETIQUETA

- Selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta HTML coincide con el valor del selector. El siguiente ejemplo selecciona todos los párrafos de la página:

```
p {  
  ...  
}
```

- Para utilizar este selector, solamente es necesario indicar el nombre de una etiqueta HTML (sin los caracteres < y >) correspondiente a los elementos que se quieren seleccionar.
- El siguiente ejemplo aplica diferentes estilos a los títulos de una página HTML:

```
h1 {  
  color: red;  
}
```

2.6. SELECTORES

SELECTOR DE TIPO O ETIQUETA

- Si se quiere aplicar los mismos estilos a dos etiquetas diferentes, se pueden encadenar los selectores.
- CSS permite agrupar todas las reglas individuales en una sola regla con un selector múltiple. Para ello, se incluyen todos los selectores separados por una coma (,)

h1, h2, h3 {

color: #8A8E27;

font-weight: normal;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

}

2.6. SELECTORES

SELECTOR DE ID

- Hay veces que es necesario aplicar estilos CSS a un único elemento de la página. Aunque puede utilizarse un selector de clase para aplicar estilos a un único elemento, existe otro selector más eficiente en este caso.
- El selector de ID permite seleccionar un elemento de la página a través del valor de su atributo id. Este tipo de selectores sólo seleccionan un elemento de la página porque el valor del atributo id no se puede repetir en dos elementos diferentes de una misma página.
- La sintaxis de los selectores de ID es muy parecida a la de los selectores de clase, salvo que se utiliza el símbolo de la almohadilla (#) en vez del punto (.) como prefijo del nombre de la regla CSS:

```
#destacado { color: red; }
```

```
<p>Primer párrafo</p>
```

```
<p id="destacado">Segundo párrafo</p>
```

```
<p>Tercer párrafo</p>
```

2.6. SELECTORES

SELECTOR DE ID

- La principal diferencia entre este tipo de selector y el selector de clase tiene que ver con HTML y no con CSS. Como se sabe, en una misma página, el valor del atributo id debe ser único, de forma que dos elementos diferentes no pueden tener el mismo valor de id. Sin embargo, el atributo class no es obligatorio que sea único, de forma que muchos elementos HTML diferentes pueden compartir el mismo valor para su atributo class.
- De esta forma, la recomendación general es la de utilizar el selector de ID cuando se quiere aplicar un estilo a un solo elemento específico de la página y utilizar el selector de clase cuando se quiere aplicar un estilo a varios elementos diferentes de la página HTML.

2.6. SELECTORES

SELECTOR DE CLASE

- Una de las primeras formas que tiene CSS para diferenciar elementos del mismo tipo (por ejemplo un párrafo de otro) son las clases.
- Una clase es un nombre que asignamos a una serie de propiedades y valores CSS. Posteriormente simplemente aplicaremos el nombre de la clase a aquellos elementos que deseamos se modifiquen
- Son los más utilizados junto con los selectores de ID que se verán a continuación.

2.6. SELECTORES

SELECTOR DE CLASE

- Se crea en el archivo CSS una nueva regla con el nombre de la clase, con todos los estilos que se van a aplicar al elemento. Para que el navegador no confunda este selector con los otros tipos de selectores, se prefija el valor del atributo class con un punto (.) tal y como muestra el siguiente ejemplo:

```
.destacado { color: red; }
```

- El selector .destacado se interpreta como "cualquier elemento de la página cuyo atributo class sea igual a destacado",
- La principal característica de este selector es que en una misma página HTML varios elementos diferentes pueden utilizar el mismo valor en el atributo class:

```
<body>  
  <p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>  
  <p>Nunc sed lacus et <a href="#" class="destacado">est adipiscing</a> accumsan...</p>  
  <p>Class aptent taciti <em class="destacado">sociosqu ad</em> litora...</p>  
</body>
```

2.6. SELECTORES

SELECTOR DE CLASE

- En ocasiones, es necesario restringir el alcance del selector de clase. Si se considera de nuevo el ejemplo anterior:

```
<body>
```

```
<p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
```

```
<p>Nunc sed lacus et <a href="#" class="destacado">est adipiscing</a> accumsan...</p>
```

```
<p>Class aptent taciti <em class="destacado">sociosqu ad</em> litora...</p>
```

```
</body>
```

- ¿Cómo es posible aplicar estilos solamente al párrafo cuyo atributo class sea igual a destacado? Combinando el selector de tipo y el selector de clase, se obtiene un selector mucho más específico:

```
p.destacado { color: red }
```

- El selector p.destacado se interpreta como "aquellos elementos de tipo <p> que dispongan de un atributo class con valor destacado".

2.6. SELECTORES MIXTO

- Se puede mezclar el selector de etiquetas junto con el selector de clase para ser más específico.
- Gracias a esto podríamos utilizar la clase `.classic` en `<button>` para dar estilo visual a botones, y la clase `.classic` en `<p>` para dar otros estilos diferentes a los párrafos de texto.

```
button.classic {  
  background-color: green;  
  color: white;  
}  
  
p.classic {  
  color: red;  
}
```

2.6. SELECTORES

RESUMEN DE SELECTORES BÁSICOS

Selector	Descripción
<code>div</code>	Seleccionamos por etiqueta. Aplicamos estilos a todas las etiquetas que coincidan.
<code>#page</code>	Seleccionamos por ID. Aplicamos estilos al elemento que tenga ese <code>id</code> . Debería ser un único elemento.
<code>.primary</code>	Seleccionamos por clase. Aplicamos estilos a los elementos que tengan dicha <code>class</code> . Pueden existir varias.
<code>button.primary</code>	Mixto. Seleccionamos por múltiples criterios. En este caso, por elemento y por clase.

2.6. SELECTORES

SELECTOR DESCENDIENTE

- La sintaxis formal del selector descendiente se muestra a continuación:

selector1 selector2 selector3 ...{.....}

- Los selectores descendientes siempre están formados por dos o más selectores separados entre sí por espacios en blanco. El último selector indica el elemento sobre el que se aplican los estilos y todos los selectores anteriores indican el lugar en el que se debe encontrar ese elemento.

2.6. SELECTORES

SELECTOR DESCENDIENTE

- Los selectores descendientes permiten aumentar la precisión del selector de tipo o etiqueta. Así, utilizando el selector descendiente es posible aplicar diferentes estilos a los elementos del mismo tipo. El siguiente ejemplo amplía el anterior y muestra de color azul todo el texto de los `<span>` contenidos dentro de un `<h1>`:

```
p span { color: red; }
```

```
h1 span { color: blue; }
```

- Con las reglas CSS anteriores:
 - Los elementos `<span>` que se encuentran dentro de un elemento `<p>` se muestran de color rojo.
 - Los elementos `<span>` que se encuentran dentro de un elemento `<h1>` se muestran de color azul.
 - El resto de elementos `<span>` de la página, se muestran con el color por defecto aplicado por el navegador.

2.6. SELECTORES

SELECTOR DE HIJOS

- Se trata de un selector similar al selector descendiente, pero muy diferente en su funcionamiento. Se utiliza para seleccionar un elemento que es hijo de otro elemento y se indica mediante el "signo de mayor que" (>).
- Mientras que en el selector descendiente sólo importa que un elemento esté dentro de otro, independientemente de lo profundo que se encuentre, en el selector de hijos el elemento debe ser hijo directo de otro elemento.

```
p > span { color: blue; }
```

```
<p>
```

```
<span>Texto1</span>
```

```
</p>
```

```
<p>
```

```
<a href="#">
```

```
<span>Texto2</span>
```

```
</a>
```

```
</p>
```

- En el ejemplo anterior, el selector `p > span` se interpreta como "cualquier elemento `<span>` que sea hijo directo de un elemento `<p>`", por lo que el primer elemento `<span>` cumple la condición del selector. Sin embargo, el segundo elemento `<span>` no la cumple porque es descendiente pero no es hijo directo de un elemento `<p>`.

2.6. SELECTORES

SELECTOR ADYACENTE

- El selector adyacente se emplea para seleccionar elementos que son hermanos (su elemento padre es el mismo) y están seguidos en el código HTML. Este selector emplea en su sintaxis el símbolo +. Si se considera el siguiente ejemplo:

```
h1 + h2 { color: red }
```

```
<body>
```

```
<h1>Titulo1</h1>
```

```
<h2>Subtítulo</h2>
```

```
...
```

```
<h2>Otro subtítulo</h2>
```

```
...
```

```
</body>
```

- Los estilos del selector `h1 + h2` se aplican al primer elemento `<h2>` de la página, pero no al segundo `<h2>`, ya que:
 - El elemento padre de `<h1>` es `<body>`, el mismo padre que el de los dos elementos `<h2>`. Así, los dos elementos `<h2>` cumplen la primera condición del selector adyacente.
 - El primer elemento `<h2>` aparece en el código HTML justo después del elemento `<h1>`, por lo que este elemento `<h2>` también cumple la segunda condición del selector adyacente.
 - Por el contrario, el segundo elemento `<h2>` no aparece justo después del elemento `<h1>`, por lo que no cumple la segunda condición del selector adyacente y por tanto no se le aplican los estilos de `h1 + h2`.

2.6. SELECTORES

RESUMEN SELECTORES AVANZADOS

Nombre	Símbolo	Ejemplo	Significado
Agrupación de selectores	,	<code>p, a, div { }</code>	Se aplican estilos a varios elementos.
Selector descendiente		<code>#page div { }</code>	Se aplican estilos a elementos dentro de otros.
Selector hijo	>	<code>#page > div { }</code>	Se aplican estilos a elementos hijos directos.
Selector hermano adyacente	+	<code>div + div { }</code>	Se aplican estilos a elementos que siguen a otros.

2.6. SELECTORES

SELECTOR DE ATRIBUTOS

- Desde CSS3 ya se pueden aplicar estilos a los atributos de las etiquetas:

`img[alt] { font-size: 12pt; }`

- Esto da opción a utilizar tanto los atributos como incluso los valores que tienen esos atributos para aplicar los estilos que queramos. Eso no significa que el estilo se aplique a esos atributos, sino a aquellas etiquetas que tengan esos atributos.

Selector	Significado
<code>etiqueta[atributo=^valor]</code>	Selecciona aquellas etiquetas cuyo atributo comience por ese valor
<code>etiqueta[atributo=*valor]</code>	Selecciona aquellas etiquetas cuyo atributo contenga ese valor
<code>etiqueta[atributo=\$valor]</code>	Selecciona aquellas etiquetas cuyo atributo acabe en ese valor

2.6. SELECTORES

SELECTOR DE ATRIBUTOS

/* Se muestran de color azul todos los enlaces que tengan un atributo "class", independientemente de su valor */

```
a[class] { color: blue; }
```

/* Se muestran de color azul todos los enlaces que tengan un atributo "class" con el valor "externo" */

```
a[class="externo"] { color: blue; }
```

/* Se muestran de color azul todos los enlaces que apunten al sitio "http://www.ejemplo.com" */

```
a[href="http://www.ejemplo.com"] { color: blue; }
```

/* Selecciona todos los elementos de la página cuyo atributo "lang" sea igual a "en", es decir, los elementos en inglés */

```
*[lang=en] { ... }
```

/* Se muestran de color azul todos los enlaces que comienzan por https: */

```
a[href^=https:] { color: blue; }
```

/* Imágenes cuyo atributo alt contenga la palabra logo. */

```
img[alt=*logo] { border: solid }
```

/* Imágenes con extensión png */

```
img[src=$png] { border: solid }
```

2.6. SELECTORES

PSEUDO-CLASES Y PSEUDO-ELEMENTOS

- Qué son las pseudo-clases y los pseudo-elementos
- Las hojas de estilo asocian características de estilo a los elementos basándose en las etiquetas de los elementos y en su posición relativa (en el árbol del documento). Las pseudo-clases y los pseudo-elementos permiten hacer referencia a determinados elementos sin basarse en la información contenida en el árbol del documento.
- La diferencia entre pseudo-clases y pseudo-elementos es sutil. En general, los pseudo-elementos suelen hacer referencia a determinadas partes de un elemento, mientras que las pseudo-clases suelen hacer referencia al estado del elemento.
- Otra diferencia importante es que un pseudo-elemento sólo puede aparecer al final de un selector, mientras que una pseudo-clase puede aparecer en cualquier elemento del selector.
- En CSS 2, la sintaxis de las pseudo-clases y los pseudo-elementos era la misma, etiqueta:pseudo-elemento-o-pseudo-clase (es decir, el nombre de la etiqueta seguido de dos puntos y del nombre del pseudo-elemento o de la pseudo-clase). En 2011, en la recomendación CSS 3 Selectores (cuya segunda versión CSS 3 Selectores se publicó en 2018), se modificó la notación de los pseudo-elementos a etiqueta::pseudo-elemento (es decir, el nombre de la etiqueta seguido dos veces de dos puntos y del nombre del pseudo-elemento) para distinguir unos de otros, pero permitiendo utilizar también la antigua notación.

2.6. SELECTORES

PSEUDO-CLASES Y PSEUDO-ELEMENTOS

```
selector #id .clase :pseudoclase ::pseudoelemento [atributo] {  
    propiedad : valor ;  
    propiedad : valor  
}
```

2.6. SELECTORES

PSEUDO-CLASES

- Las pseudo-clases permiten controlar elementos circunstanciales de la página HTML. Por ejemplo, si se necesita distinguir si un enlace ya ha sido visitado, si un enlace está activo o si se quiere distinguir cuando el ratón se encuentra sobre un enlace...
- Las pseudo-clases se pueden dividir en:
 - Pseudo-clases de enlaces:
 - :link
 - :visited
 - Pseudo-clases dinámicas:
 - :focus
 - :hover
 - :active
 - Pseudo-clases de primer y último elemento
 - :first-child
 - last-child

2.6. SELECTORES

LAS PSEUDO-CLASES :LINK Y :VISITED

- Las pseudo-clases :link y :visited se pueden utilizar para aplicar diferentes estilos a los enlaces de una misma página:
 - :link se aplica a todos los enlaces que todavía no han sido visitados por el usuario.
 - :visited se aplica a todos los enlaces que han sido visitados al menos una vez por el usuario.
- Como los navegadores muestran por defecto los enlaces de color azul y los enlaces visitados de color morado, es habitual modificar los estilos para adaptarlos a la guía de estilo del sitio web:

```
a:link { color: red; }
```

```
a:visited { color: green; }
```


2.6. SELECTORES

LAS PSEUDO-CLASES :HOVER, :ACTIVE Y :FOCUS

- Las pseudo-clases :hover, :active y :focus permiten al diseñador web variar los estilos de un elemento en respuesta a las acciones del usuario. Al contrario que las pseudo-clases :link y :visited que sólo se pueden aplicar a los enlaces, estas pseudo-clases se pueden aplicar a cualquier elemento.
- :hover, se activa cuando el usuario pasa el ratón o cualquier otro elemento apuntador por encima de un elemento.
- :active, se activa cuando el usuario activa un elemento, por ejemplo cuando pulsa con el ratón sobre un elemento. El estilo se aplica durante un espacio de tiempo prácticamente imperceptible, ya que sólo dura desde que el usuario pulsa el botón del ratón hasta que lo suelta.
- :focus, se activa cuando el elemento tiene el foco del navegador, es decir, cuando el elemento está seleccionado. Normalmente se aplica a los elementos <input> de los formularios cuando están activados y por tanto, se puede escribir directamente en esos campos.

2.6. SELECTORES

LAS PSEUDO-CLASES :FIRST-CHILD, LAST-CHILD

- Son selectores que se aplican al primer elemento hijo de una etiqueta y al último respectivamente. Por ejemplo, cuando se necesita mostrar una tabla con datos clasificatorios y se requiere destacar el primer elemento y el último.

```
tr:first-child { background: green; }
```

```
tr:last-child { background: red; }
```

- Otro ejemplo sería en una lista el primer elemento y el último

```
li:first-child { color:blue;}
```

```
li:last-child { color:yellow;}
```

2.6. SELECTORES

LAS PSEUDO-CLASES :NTH-CHILD

- Esta pseudo-clase resulta especialmente útil para alternar estilos en estructuras como listas o filas de una tabla.

`li:nth-child(odd){background-color:green;}` → impar

`li:nth-child(even){background-color:yellow;}` → par

2.6. SELECTORES

PSEUDO-ELEMENTOS

- Pseudo-elementos de primera letra y primera línea
 - `::first-line`
 - `::first-letter`
- Pseudo-elementos de insertar contenido antes o después de un elemento
 - `::before`
 - `::after`

2.6. SELECTORES

LOS PSEUDO-ELEMENTOS ::FIRST-LINE Y ::FIRST-LETTER

- Son efectos habituales en las publicaciones como prensa o los artículos de las revistas, donde para captar la atención se resalta el primer carácter o la primera frase de un bloque de texto.
- `::first-line`: se utiliza para agregar un estilo a la primera línea del selector especificado.

```
p::first-line {  
    background-color: yellow;  
}
```

- `::first-letter`: se utiliza para agregar un estilo a la primera letra del selector especificado

```
p::first-letter {  
    font-size: 200%;  
    color: #8A2BE2;  
}
```

2.6. SELECTORES

LOS PSEUDO-ELEMENTOS ::BEFORE Y ::AFTER

- El contenido insertado con ::after o ::before se inserta después o antes de otro contenido dentro del elemento y se muestra en línea de forma predeterminada. El valor del contenido se especifica mediante la propiedad content.
- ::after: se utiliza para agregar contenido después de un elemento.

```
p::after {  
    content: " - ok -";  
    background-color: yellow;  
}
```

- ::before: se utiliza para agregar contenido antes de un elemento.

```
p::before {  
    content :“ \201C“; /* comillas */  
    color:pink;  
}
```